

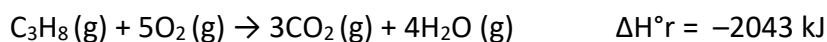
SERIE 7a – TERMODINÁMICA

Sistema termodinámico, paredes y entorno. Funciones de estado. Calor, trabajo y energía interna. Primer principio de la termodinámica. Capacidad calorífica. Ley de Dulong y Petit. Entalpía. Entalpías de disociación de enlace. Entalpías de combustión y formación.

Problemas para discutir en clase:

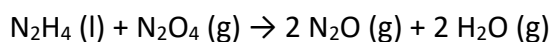
1. Definir para cada caso el sistema, las paredes y el entorno. Identificar cada intercambio de energía como calor o trabajo, indicando el signo correspondiente de dicho intercambio.
 - a) Un globo que se expande en contra de la presión externa.
 - b) Una solución acuosa en un recipiente de paredes rígidas que se calienta a la llama.
 - c) El sudor que se evapora y refresca la piel.
2. El gas en un pistón se calienta y absorbe 655 J de calor. La expansión realiza 344 J de trabajo en el entorno. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del sistema?
3. Para un picnic se preparan dos heladeritas idénticas con 24 latas de gaseosa y una bolsa de hielo de 4kg en cada una. Las bebidas que pusimos en la heladerita A se refrigeraron previamente durante varias horas, mientras que las bebidas que pusimos en la heladerita B estaban a temperatura ambiente. Luego de 3 horas abrimos las dos heladeritas y observamos que la mayor parte del hielo de la heladerita A está presente, mientras que casi todo el hielo de la B se ha derretido. Explicar de manera cualitativa la diferencia observada.
4. Suponga que 25 g de cada sustancia de la lista está inicialmente a 27 °C. ¿Cuál es la temperatura final de cada sustancia luego de absorber 2,35 kJ de calor?
a) Oro b) Plata c) Aluminio d) Agua.
Datos: C_p (sólidos) $\approx 3R$ (Ley de Dulong y Petit); C_p (H₂O, l) = 4,18 J/°C g;
 $R = 8,314$ J/mol K; Ar (Au): 197; Ar (Ag): 108; Ar (Al): 27.
5. El aire dentro de un recipiente diatérmico provisto de un pistón absorbe 565 J de calor y se expande desde un volumen de 0,1 L a 0,85 L frente a una presión externa de 1 atm. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del aire dentro del pistón? $1 \text{ atm} \cdot \text{dm}^3 = 101,3 \text{ J}$

6. Un bloque de plata, a una temperatura inicial de 58,5 °C, se sumerge en 100 g de agua a 24,8 °C, dentro de un recipiente adiabático. La temperatura final del sistema al alcanzar el equilibrio térmico es de 26,2 °C. ¿Cuál es la masa del bloque de plata sumergido?
7. Determinar si cada uno de los siguientes procesos es exotérmico o endotérmico e indique el signo de ΔH :
 - a) Evaporación de hielo seco.
 - b) La reacción química en una bengala encendida.
 - c) La reacción química que ocurre en un frio-pack utilizado para curar lesiones deportivas.
8. Estimar el ΔH para la reacción de formación de amoníaco a 25 °C a partir de las siguientes entalpías de disociación de enlace: $D(H-H) = 436 \text{ kJ/mol}$; $D(N-H) = 389 \text{ kJ/mol}$; $D(N\equiv N) = 945 \text{ kJ/mol}$. Comparar con el valor $\Delta_f H(NH_3, g) = -46,2 \text{ kJ/mol}$ obtenido experimentalmente e indicar el motivo de la diferencia observada entre ambos valores.
9. El cambio de energía interna para la combustión de 1 mol de octano a una presión de 1 atm es de $-5084,3 \text{ kJ}$. Si el cambio de entalpía es de $-5074,1 \text{ kJ}$, ¿cuánto trabajo se realiza durante la combustión?
10. El combustible propano (C_3H_8) que se utiliza en las cocinas de gas se quema siguiendo la ecuación termoquímica:



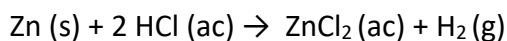
Una comida requiere $1,6 \times 10^3 \text{ kJ}$ para cocinarse completamente. Si solo el 10% del calor producido por la cocina es realmente absorbido por la preparación, ¿cuál es el número de moles de CO_2 que se emite a la atmósfera durante la cocción?

11. Una cucharada de dulce de leche (16 g de dulce de leche), se quema en un recipiente adiabático que tiene una capacidad calorífica de $120,0 \text{ kJ/}^\circ\text{C}$. La temperatura de todo el sistema es de $22,2^\circ\text{C}$ antes de la combustión, y luego alcanza una temperatura final de $25,4^\circ\text{C}$. Determinar el contenido calórico por gramo de dulce de leche, considerando que el calor absorbido por el aire es despreciable.
12. La hidracina (N_2H_4) es un combustible utilizado por algunas naves espaciales. Es normalmente oxidado por el N_2O_4 de acuerdo con la siguiente ecuación:



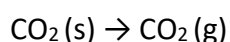
Calcular el ΔH_r° para esta reacción usando los datos de entalpías de formación estándar.

13. El Zinc metálico reacciona con ácido clorhídrico según la siguiente ecuación balanceada:



En una taza térmica de café (adiabática, ideal y a presión constante) se combinan 0,103 g de Zn(s) con suficiente HCl para hacer 50,0 mL de solución. Sabiendo que todo el Zn reacciona y que aumenta la temperatura de la solución desde 22,5 °C hasta 23,7 °C, calcular el ΔH_r por mol de Zn. Utilizar para la solución las siguientes aproximaciones: densidad 1,0 g/mL y capacidad calorífica específica 4,18 J/g.K.

14. El hielo seco es dióxido de carbono sólido. Sin fundir, el hielo seco sublima según la ecuación:



Cuando se añade hielo seco a agua tibia, el calor del agua causa que el hielo seco sublime más rápido. La evaporación del dióxido de carbono produce una densa niebla, usualmente usada para crear efectos especiales. En una simple máquina de niebla a base de hielo seco se añade hielo seco en agua tibia en un enfriador de poliestireno. Se produce niebla hasta que el hielo seco se evapora completamente o hasta que el agua se enfría lo suficiente como para que ya no sublime más. Suponiendo que el enfriador contiene 15,0 litros de agua a 85 °C, usar las entalpías de formación para calcular el cambio en la entalpía para la sublimación de hielo seco, y para calcular la masa de hielo seco necesaria que debería ser añadida al agua para enfriarla hasta 25 °C. Asumir que el sistema es adiabático. (ΔH_f del $\text{CO}_2\text{(s)}$ es $-427,4 \text{ kJ/mol}$)

15. Cuando se hacen excursiones por el desierto, los excursionistas suelen hervir agua para esterilizarla. Suponga que quiere hacer un viaje y necesitará hervir 35 L de agua para todo el grupo. ¿Qué volumen de combustible deberías llevar?

Asumir que el combustible tiene en promedio la fórmula C_7H_{16} , y que solo el 15% del calor generado por la combustión irá al agua. La densidad del combustible es 0,78 g/mL, la temperatura inicial del agua es 25 °C, y el cambio de entalpía de formación del C_7H_{16} es $-224,4 \text{ kJ/mol}$.

16. La variación de entalpía molar durante el proceso de fusión del hielo, $\Delta H_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O, s})$, es de 6,01 kJ/mol a 1,00 atm y 0 °C.

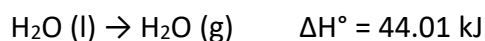
- Calcular la variación de energía interna molar asociada a dicho proceso, $\Delta U_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O, s})$, sabiendo que los volúmenes molares del hielo y del agua a 0 °C son respectivamente 0,0197 L y 0,0180 L.
- Calcular la variación de energía interna molar asociada al proceso de ebullición del agua a 1,00 atm y 100 °C, $\Delta U_{\text{eb}}(\text{H}_2\text{O, l})$, sabiendo que la variación de entalpía molar para el mismo proceso, $\Delta H_{\text{eb}}(\text{H}_2\text{O, l})$, es 40,6 kJ/mol.
- En base a los resultados obtenidos en los ítems a y b ¿qué conclusión se puede inferir acerca de las diferencias entre ΔU y ΔH para procesos que ocurren en fases condensadas respecto a procesos donde existe un cambio en el número de moles de gases entre reactivos y productos?

17. Un sistema está formado por 100,0 g de agua líquida y 10,0 g de hielo, todo a 0,0 °C.
- ¿Cuánto calor se requiere para fundir completamente el hielo?
 - Si el sistema recibe 1,00 kJ de una fuente caliente, ¿cuánto hielo se funde? ¿Cuál es la temperatura final del sistema?
 - Repita el cálculo para el caso en que la cantidad de calor recibido sea de 10,00 kJ ¿Cuál es la temperatura final del agua líquida resultante?

Datos: ΔH_{fus} (hielo) = 6,01 kJ/mol y C_p (H₂O) = 4,18 J/g °C

Para trabajar fuera de clase:

- Calcular el cambio de energía interna del sistema en cada uno de los siguientes procesos:
 - Un gas se expande muy rápidamente, de modo que no haya intercambio calórico con el medio ambiente, y en la expansión realiza un trabajo de 450 J.
 - Se realiza un trabajo de 100 J sobre el sistema y se liberan 146 J al medio ambiente.
 - Un sistema libera 128 J como calor mientras el medio ambiente le realiza un trabajo de 243 J.
 - Un sistema absorbe 137 J de calor y realiza un trabajo de 185 J.
- El aire en un globo inflado se calienta con una llama y absorbe 115 J de calor. A medida que se expande realiza 77 kJ de trabajo. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del sistema?
- Una cantidad de masa desconocida de cada sustancia de la lista absorbe $1,95 \times 10^3$ J de calor. En todos los casos la temperatura inicial fue de 23 °C y la temperatura final se registra como se indica en cada ítem. Encontrar la masa con la que se realizó el experimento en cada caso:
 - Vidrio Pyrex $T_f = 55,4$ °C
 - Arena $T_f = 62,1$ °C
 - Etanol $T_f = 44,2$ °C
 - Agua $T_f = 32,4$ °C
- Una barra de hierro de 32,5 g a 22,7 °C, es sumergida en una masa desconocida de agua que se encuentra a 63,2 °C en un recipiente adiabático con capacidad calorífica de 100 J/K que se encuentra a la misma temperatura. La temperatura final del sistema es de 59,5 °C al alcanzar el equilibrio térmico. ¿Cuál es la masa del agua en la que fue sumergida la barra de hierro?
- Una barra de 31,1 g de oro puro, inicialmente a 69,3 °C, se sumerge en 64,2 g de agua a 27,8 °C en un recipiente adiabático. ¿Cuál es la temperatura final de ambas sustancias en el equilibrio térmico?
- La evaporación del sudor en la piel enfría el cuerpo porque es un proceso endotérmico:

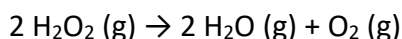


Estimar la masa de agua que se debe evaporar para enfriar el cuerpo en 0,5 °C. Suponer una masa corporal de 95 kg y asumir que la capacidad de calor específica del cuerpo es de 4 J/(g.°C).

7. La combustión de un compuesto carbonado, o sea su reacción con oxígeno para liberar CO_2 y H_2O , es un proceso generalmente exotérmico. Este es el motivo por el cual los combustibles, que en general representan este tipo de compuestos, son utilizados como fuente de energía. Las moléculas de 1,3-butadieno ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$, $M_r = 54$) y metil-vinil éter ($\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}=\text{CH}_2$, $M_r = 58$), compuestos ambos gaseosos a temperatura ambiente, están conformadas por el mismo número de átomos y cuentan con el mismo número de enlaces. Sin embargo, las entalpías de combustión por mol de compuesto difieren en aproximadamente un 30%.
- Escribir la reacción de combustión completa balanceada para ambos compuestos.
 - Estimar cuál de los dos compuestos tendrá una mayor entalpía de combustión molar utilizando para ello las entalpías de disociación de enlace que se presentan en la tabla adjunta. Indicar la razón de la diferencia encontrada entre ambos valores.
 - Comparar los valores obtenidos en el punto b con los siguientes valores experimentales: $\Delta_c H_{\text{Butadieno}} = -2540 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta_c H_{\text{Metil-vinil éter}} = -1914 \text{ kJ/mol}$ e indicar los posibles motivos de las diferencias observadas.
 - ¿Cuál de los dos compuestos elegiría como combustible si la condición limitante fuese la masa de combustible?
 - Estimar el poder calorífico de cada combustible por cm^3 de gas ($T = 298\text{K}$) asumiendo válido el modelo de gases ideales.

Enlace	Entalpías de disociación de enlace (kJ/mol)
C-C	350
C=C	611
C-H	410
C-O	350
C=O	732 (799 para CO_2)
H-O	460
O=O	498

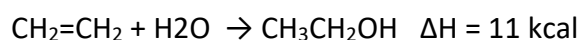
8. En el entorno acuoso de las células biológicas, se forma el peróxido de hidrógeno como resultado de procesos que implican O_2 . El H_2O_2 es una especie muy reactiva y tóxica para la célula. Los sistemas biológicos utilizan la enzima catalasa para degradar y acelerar su descomposición. Utilizar los datos de entalpías de disociación de enlace que se presentan en la tabla para estimar el cambio de entalpía molar estándar para la siguiente reacción química:



Comparar con el valor $\Delta_r H = -211 \text{ kJ/mol}$ obtenido de tablas termodinámicas e indicar el motivo de la diferencia observada entre ambos valores.

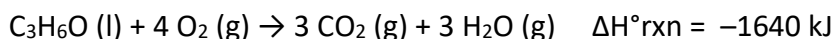
Enlace	O-O	O=O	H-O
Entalpías de disociación de enlace	180 kJ/mol	498 kJ/mol	460 kJ/mol

9. Calcular la entalpía de disociación del enlace O-H a partir de los siguientes datos:



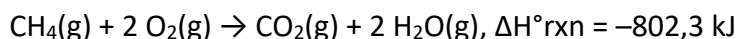
Datos: $D(\text{C}=\text{C}) = 147 \text{ kcal/mol}$; $D(\text{C}-\text{H}) = 99 \text{ kcal/mol}$; $D(\text{C}-\text{O}) = 86 \text{ kcal/mol}$

10. Cuando 1 mol de un combustible se quema a presión constante, produce 3452 kJ de calor y realiza 11 kJ de trabajo. ¿Cuál es la ΔU y la ΔH para esta reacción?
11. La ecuación termoquímica para la combustión de acetona (C_3H_6O), el componente principal en el quitaesmalte de uñas es:

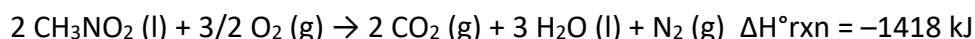


¿Cuánto calor se libera al quemar una botella de quitaesmaltes que contiene 177 ml de acetona? La densidad de acetona es de 0,788 g/ml.

12. ¿Cuál es el número de moles de gas natural (CH_4) que se debe quemar para generar 267 kJ de calor?



13. El nitrometano (CH_3NO_2) arde en el aire para producir grandes cantidades de calor.



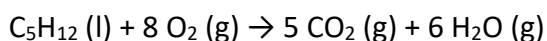
¿Cuánto calor produce la reacción completa de 5,56 kg de nitrometano?

14. Los friopack utilizados para aliviar lesiones deportivas contienen nitrato de amonio y agua separados por un delgado divisor de plástico. Cuando el divisor se rompe, el nitrato de amonio se disuelve de acuerdo con la reacción endotérmica:



Con el fin de medir el cambio de entalpía para esta reacción, se disuelven 1,25 g de NH_4NO_3 en suficiente agua como para hacer 25 mL de solución. La temperatura inicial es de 25,8 °C y la temperatura final de la solución resulta en 21,9 °C. Calcular la variación de entalpía para la reacción en kJ/mol de nitrato de amonio. (Suponer que la densidad de la solución es 1,0 g/mL y la capacidad calorífica es de 4,18 J/g.°C)

15. El pentano (C_5H_{12}) es un componente de la gasolina que se quema de acuerdo con la siguiente ecuación balanceada:



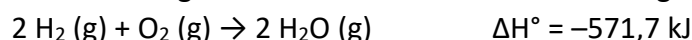
Calcular ΔH°_r para esta reacción usando las entalpías estándar de formación.

Dato: entalpía estándar de la formación del pentano líquido es $-146,8 \text{ kJ/mol}$

16. Determinar la masa de CO₂ producida luego de la combustión de los compuestos de la lista para generar 100 kJ de calor ¿Qué combustible contribuye menos al calentamiento global por kJ de calor producido?

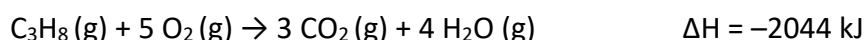
- a) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = -802,3 \text{ kJ}$
 b) $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + 5 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 3 \text{CO}_2(\text{g}) + 4 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = -2043 \text{ kJ}$
 c) $\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l}) + 25/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 8 \text{CO}_2(\text{g}) + 9 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = -5074,1 \text{ kJ}$

17. El hidrógeno se combina con oxígeno en las celdas de combustible según:



Suponga que está usando celdas de combustible de hidrógeno para encender satélites. Los satélites requieren $4,0 \times 10^5 \text{ kJ}$ de energía durante su vida útil para estabilizar su órbita. ¿Qué masa de hidrógeno necesitaría?

18. El gas propano se quema según la siguiente reacción exotérmica:



¿Qué masa de gas se necesita para calentar 1,5 L de agua desde 25 °C hasta 100 °C?

Asumir que durante el calentamiento solo el 15% del calor generado es absorbido por el agua.

19. El hidrógeno y el metanol se propusieron como alternativas a los combustibles fósiles.

- a) Escribir la ecuación balanceada para la reacción de combustión completa del hidrógeno y del metanol
 b) Utilizando las entalpías estándar de formación calcular la cantidad del calor liberado por kilogramo para cada combustible.
 c) Para la misma masa de combustible ¿Cuál libera más energía?
 d) ¿Cómo se comparan estos combustibles con el octano (C₈H₁₈), donde $\Delta H_f^\circ(\text{C}_8\text{H}_{18}, \text{l}) = -252,1 \text{ kJ/mol}$?

Respuestas

Clase

2) 311 J

4) Au: 769 °C; Ag: 434 °C; Al: 129 °C; Agua: 49,5 °C

5) 489 J

6) 76,9 g

8) -40,5 kJ/mol

Casa

1) a) -450 J; b) -46 J; c) 115 J; d) -48 J

2) -76,9 kJ

3) 71,6 g Vidrio; 59,7 g Arena; 37,7 g Etanol; 49,6 g Agua

4) 11,0 g

5) 28,4 °C

6) 77,7 g

7) $\Delta H_{\text{Butadieno}} = -2381 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta H_{\text{Metil-vinil éter}} = 1791 \text{ kJ/mol}$;

d) Butadieno; e) -103,9 J/cm³ para 1,3-butadieno y -78,3 J/cm³ para metil vinil eter

8) -138 kJ

- 9) -10,2 kJ
10) 23,5 mol
11) 5,74 kcal/g
12) -380 kJ
13) -159 kJ/mol
14) 4,89 Kg
15) 2,10 L
16) a) -6,01 kJ/mol; b) 38,1 kJ/mol
17) a) 3,34 kJ; b) 3,0 g y 0 °C c) 10,0 g y 14,5 °C

- 9) 132 kcal
10) $\Delta H = -3452$ kJ y $\Delta U = -3463$ kJ
11) Libera 3938 kJ
12) 0,333 mol
13) Se producen 64582 kJ
14) 26,1 kJ/mol
15) -3272 kJ/mol
16) a) 5,5 g; b) 6,47 g; c) 6,95 g
17) 2,80 Kg
18) 67,6 g
19) a) $\text{H}_2 (\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O} (\text{g})$
 $\text{CH}_3\text{OH} (\text{l}) + \frac{3}{2} \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2 (\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\text{g})$
b) H_2 120900 kJ/Kg y Metanol 19953 kJ/Kg
d) $\text{C}_8\text{H}_{18} (\text{l}) + \frac{25}{2} \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 8 \text{CO}_2 (\text{g}) + 9 \text{H}_2\text{O} (\text{g})$
Calor liberado: 44482 kJ/kg